



ค่ายโอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

ตรรกะ และการควบคุมการไหล

ผศ.ดร.กอบเกียรติ สระอุบล
Kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th

อาจารย์ยนต์ชนก เขาแก้ว
yonchanok.k@sci.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

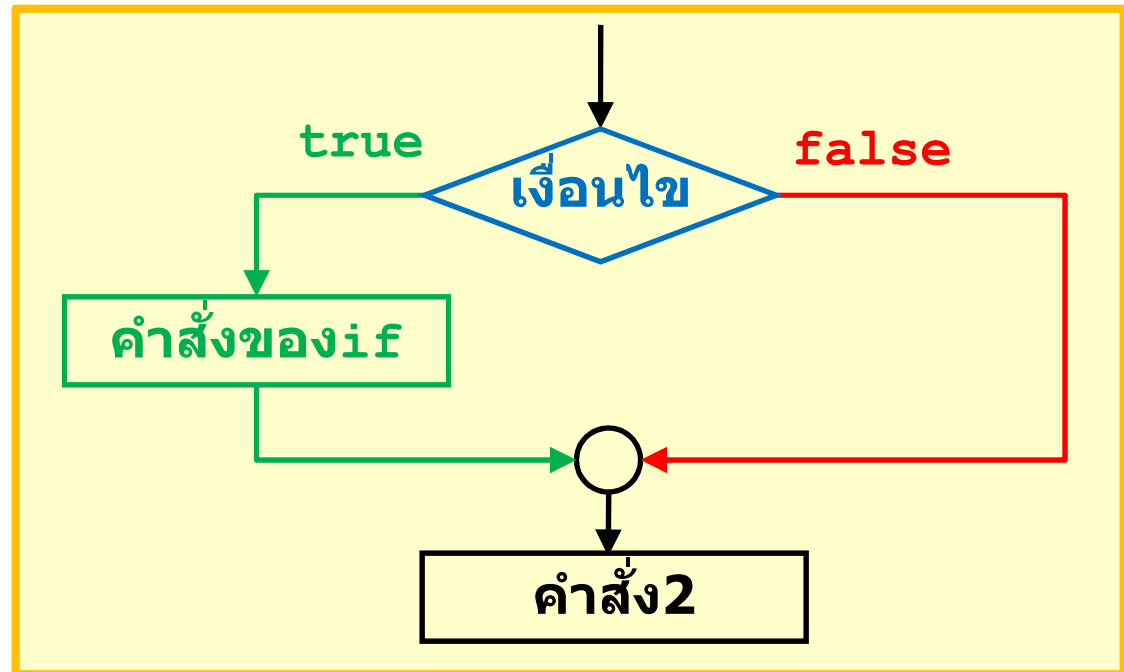
คำสั่งเงื่อนไข if

- คำสั่งเงื่อนไข if เป็นคำสั่งให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของเงื่อนไข (นิพจน์)
 - ถ้าเป็น **จริง (True)** ให้ทำคำสั่งต่าง ๆ ใน if
 - ถ้าเป็น **เท็จ (False)** จะไม่ทำคำสั่งต่าง ๆ ใน if

```
if (เงื่อนไข)  
    คำสั่งของif;  
คำสั่ง2;
```

— True จะทำคำสั่ง1
แล้วทำคำสั่ง2

— False จะข้ามไปทำคำสั่ง2 เลย



Example # 1

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int score;
    scanf("%d",&score);
    if (score >= 50)
        printf("You Passed \n");
    printf("Good bye \n");
}
```

70
You Passed
Good bye

49
Good bye

คำสั่งเงื่อนไข if

- คำสั่งที่อยู่ใน if หากมีคำสั่งมากกว่า 1 คำสั่งสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } เพื่อจัดคำสั่งเป็นกลุ่มเดียวกัน

```
if (เงื่อนไข)
{
    คำสั่ง1 ;
    คำสั่ง2 ;
    ...
    คำสั่งn ;
}
```

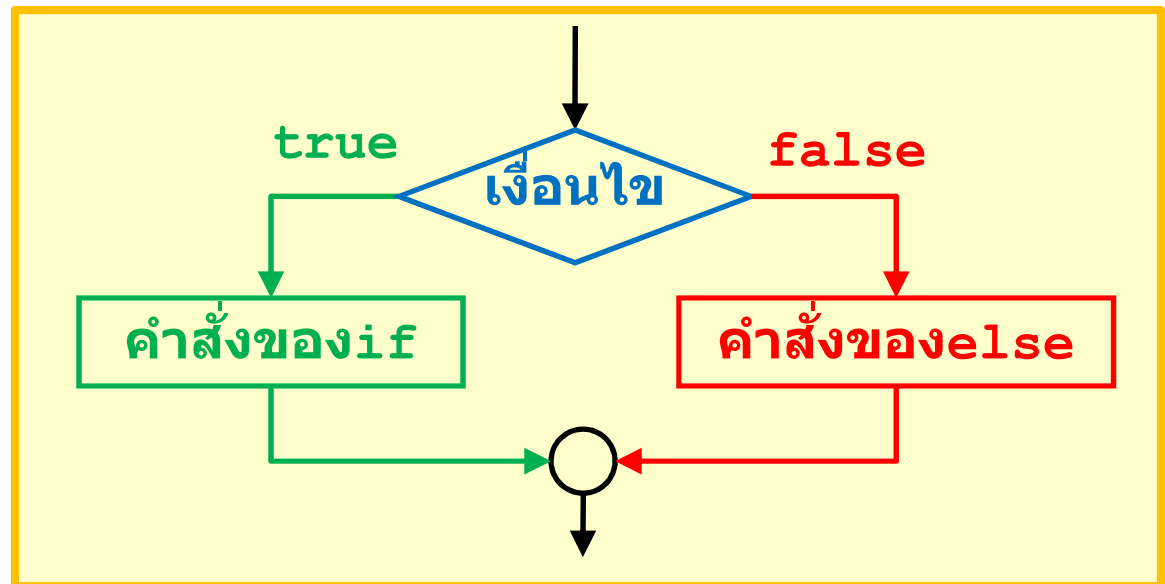
```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int score;
    scanf("%d", &score);
    if (score >= 50)
    {
        printf("Score = %d \n", score);
        printf("You Passed \n");
    }
    printf("Good bye \n");
}
```

```
70
Score = 70
You Passed
Good bye
```

คำสั่งเงื่อนไข if - else

- คำสั่งเงื่อนไข if เป็นคำสั่งให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของเงื่อนไข (นิพจน์)
 - ถ้าเป็น **จริง (true)** ให้ทำคำสั่งต่าง ๆ ใน if
 - ถ้าเป็น **เท็จ (false)** ให้ทำคำสั่งต่าง ๆ ใน else

```
if (เงื่อนไข)  
    คำสั่งของif ;  
else  
    คำสั่งของelse ;
```



Example # 3

- โปรแกรมเปรียบเทียบค่า 2 ค่าที่ได้รับจากผู้ใช้แล้วพิมพ์ค่าที่มากกว่าออก

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    scanf("%d",&a);
    scanf("%d",&b);
    if(a>=b)
        printf("%d more than %d",a,b);
    else
        printf("%d more than %d",b,a);
    printf("\nEND");
}
```

```
10
20
20 more than 10
END
```

```
20
10
20 more than 10
END
```

Example # 4

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int score;
    scanf("%d",&score);
    if (score >= 50)
    {
        printf("You Passed \n");
        printf("^_^ \n");
    }
    else
    {
        printf("You Failed \n");
        printf("T-T \n");
    }
    printf("Good bye \n");
}
```

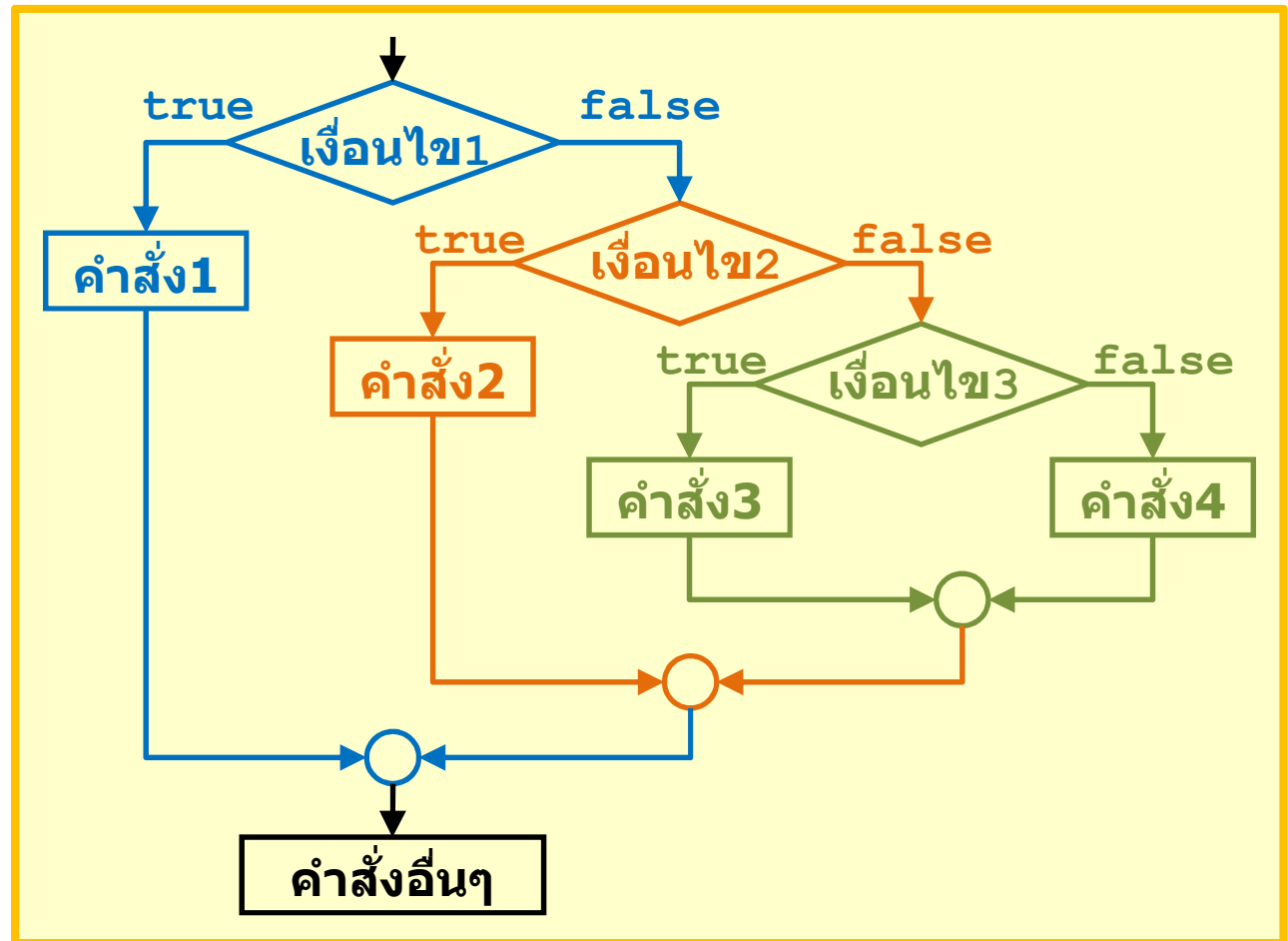
70
You Passed
^_^
Good bye

49
You Failed
T-T
Good bye

คำสั่งเงื่อนไข if ซ้อน if (nested if)

- เป็นการนำ คำสั่ง if-else ไปใส่ไว้ภายใน if หรือ if-else อีกทีหนึ่ง ทำให้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้มากขึ้น

```
if (เงื่อนไข1)  
    คำสั่ง1 ;  
else if (เงื่อนไข2)  
    คำสั่ง2 ;  
else if (เงื่อนไข3)  
    คำสั่ง3 ;  
else  
    คำสั่ง4 ;
```



Example # 5

- รับค่าคะแนน (score) จากผู้ใช้แล้วมาคำนวณผลสอบ ถ้ามากกว่า 80 ได้ Good ถ้ามากกว่า 50 ได้ Pass นอกนั้นได้ Fail

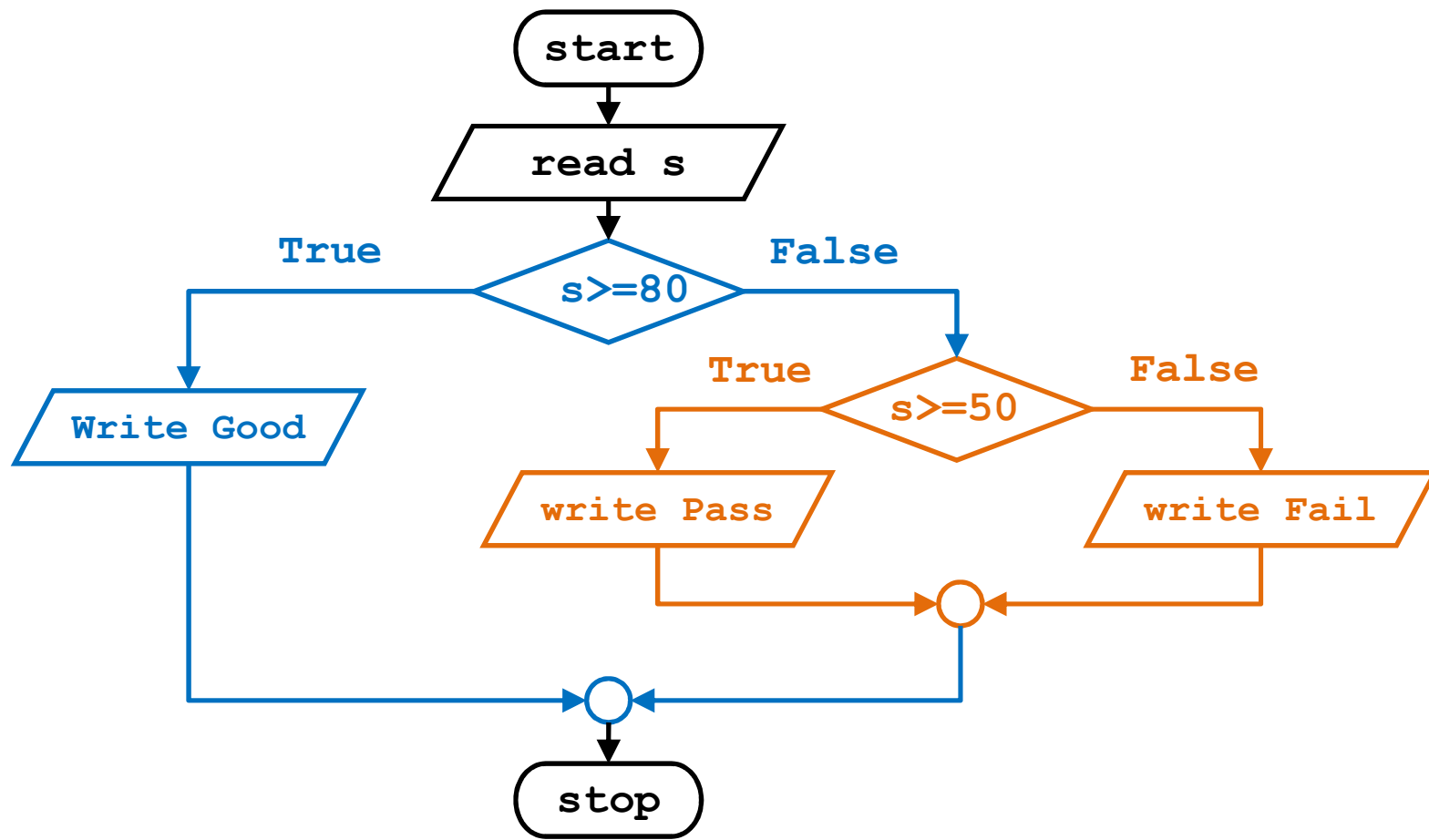
```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int score;
    scanf("%d",&score);
    if (score >= 80)
        printf("Good \n");
    else if (score >= 50)
        printf("Pass \n");
    else
        printf("Fail \n");
    printf("--- End --- \n");
}
```

```
80
Good
--- End ---
```

```
49
Fail
--- End ---
```

Example # 5

- รับค่าคะแนน score (s) จากผู้ใช้แล้วมาคำนวณผลสอบ ถ้ามากกว่า 80 ได้ Good ถ้ามากกว่า 50 ได้ Pass นอกนั้นได้ Fail



คำสั่งเงื่อนไข if – else แบบย่อ

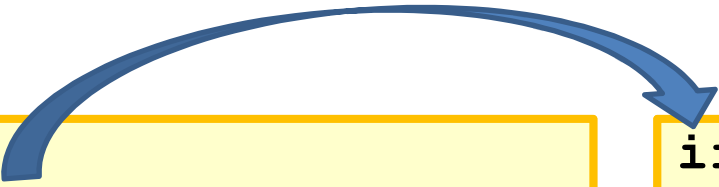
- ย่อคำสั่ง if-else ให้กระชับ ดูก่อนมากยิ่งขึ้น

เงื่อนไข ? คำสั่ง1 : คำสั่ง2

- ตรวจสอบผลลัพธ์ของเงื่อนไข (นิพจน์)
 - ถ้าเป็น **จริง (true)** ให้ทำคำสั่ง1
 - ถ้าเป็น **เท็จ (false)** ให้ทำคำสั่ง2

```
int a, b, max;  
max = (a > b) ? a : b;  
ถ้า a = 2 b = 3 เป็น เท็จ คำตอบคือ 3  
ถ้า a = 4 b = 3 เป็น จริง คำตอบคือ 4
```

```
if (a > b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```



คำสั่งเงื่อนไข switch – case

- switch – case ใช้ในกรณีที่มีทางเลือกให้ทำงานหลายทาง โดยใช้เงื่อนไขร่วมกัน
- โดยพิจารณาผลลัพธ์ของนิพจน์แล้วถ้าตรงกับ case ไດ จะทำงานตามคำสั่งใต้ case นั้น
 - กรณีมี **default** ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขใด ๆ จะทำที่คำสั่ง default
 - กรณีไม่มี default ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขใด ๆ จะไม่ทำงานใน switch – case นั้นเลย

นิพจน์ต้องได้ค่าเป็น
จำนวนเต็มหรือตัวอักษร

```
switch (นิพจน์, ตัวแปร)
{
    case ค่าที่1 :
        คำสั่ง1 ;
        break;
    case ค่าที่2 :
        คำสั่ง2 ;
        break;
    ...
    default ค่าที่n :
        คำสั่งn ;
}
```

คำสั่ง break

- คำสั่ง break คือคำสั่งที่ใช้ยกเลิกคำสั่งที่เหลืออยู่ภายในกลุ่มคำสั่ง { } ถ้าโปรแกรมทำงานมาจนคำสั่ง break ก็จะออกจากกลุ่มคำสั่ง ปัจจุบันทันที

```
break ;
```

- ใช้ร่วมกับคำสั่ง switch โดยใช้เป็นคำสั่งสุดท้ายของแต่ละ case เพื่อไม่ให้ทำงาน case ถัดไปใน switch แล้วออกจาก switch นั้นทันที

คำสั่งเงื่อนไข switch – case

- ในทุกๆ case ควรมีคำสั่ง break; เพื่อปิดท้าย case นั้นๆ ยกเว้น default เนื่องจากเป็นกรณีสุดท้าย จึงไม่ต้องมี
- ในแต่ละ case สามารถมีคำสั่งมากกว่าหนึ่งคำสั่ง หรือจะไม่มีเลยก็ได้
- ถ้าในแต่ละ case มี statement มากกว่า 1 statement สามารถใส่ต่อกันได้เลยโดยไม่ต้องใส่ { }

Example # 6

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf ("%d", &n) ;
    switch(n)
    {
        case 1 :
            printf("number 1 \n") ;
            break;
        case 2 :
            printf("number 2 \n") ;
            break;
        case 3 :
            printf("number 3 \n") ;
            break;
        default :
            printf("number > 3 \n") ;
    }
}
```

1

2

3

5

Example # 7

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    switch(n)
    {
        case 1 :
            printf("number 1 \n");
            //break;
        case 2 :
            printf("number 2 \n");
            //break;
        case 3 :
            printf("number 3 \n");
            //break;
        default :
            printf("number > 3 \n");
    }
}
```

1

3

5

Example # 8

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char menu;    int price;
    printf("Lunch Menu\n");
    printf(" Menu : A \n");
    printf(" Menu : B \n");
    printf("Enter Menu:");
    scanf("%c",&menu);
    switch (menu){
        case 'A' :
            printf("Fish Steak");
            price = 50;
            break;
        case 'B' :
            printf("Meat Steak");
            price = 60;
            break;
    }
    printf(" = %d Baht", price);
}
```

Lunch Menu

Menu : A

Menu : B

Enter Menu:A

Fish Steak = 50 Baht

Lunch Menu

Menu : A

Menu : B

Enter Menu:B

Meat Steak = 60 Baht

คำสั่งวนซ้ำ for

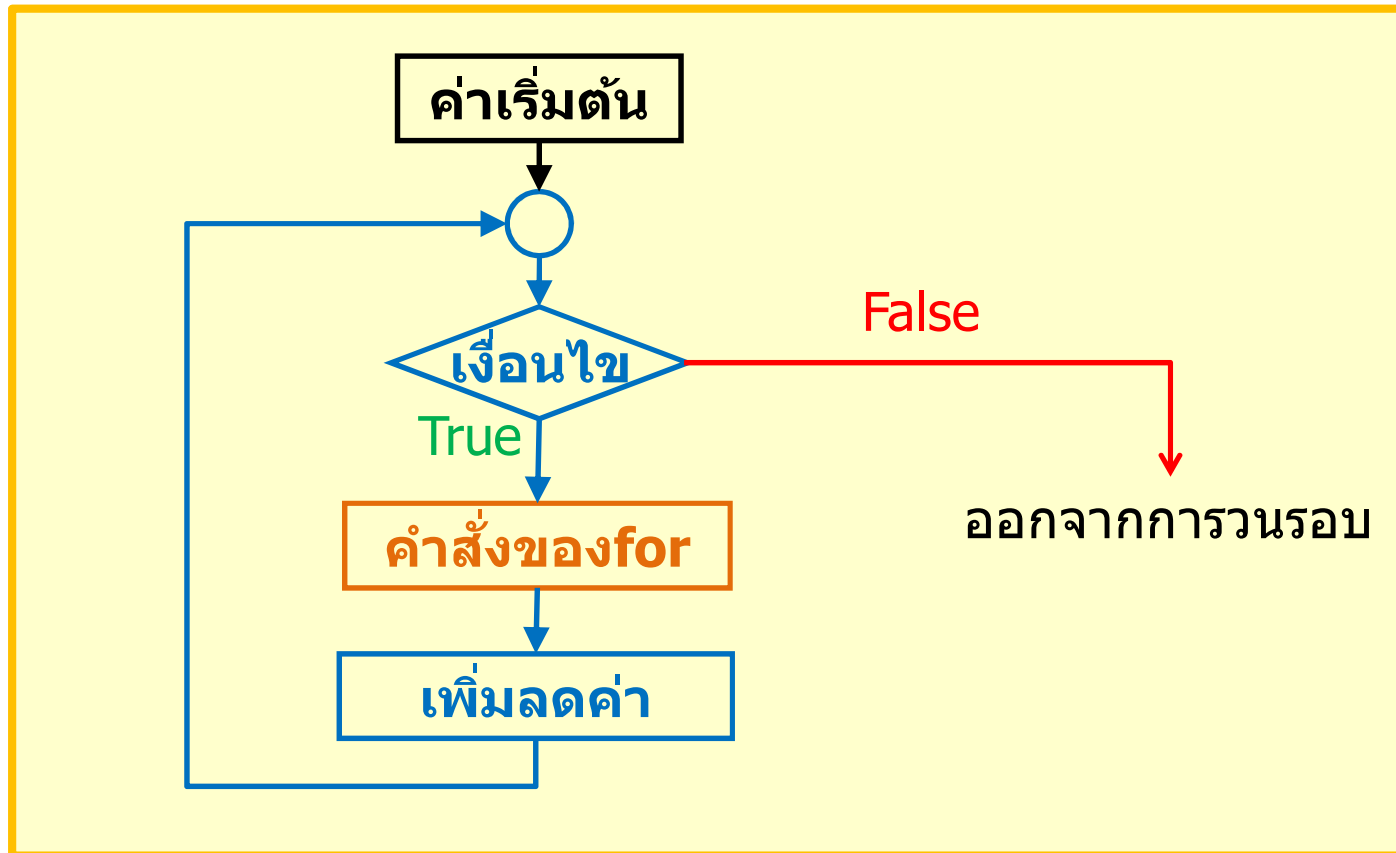
- เป็นคำสั่งให้วนรอบ (loop) โดยมีจำนวนรอบในการวนซ้ำที่แน่นอน

for (ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; เพิ่มลดค่า)
คำสั่งของfor ;

1. **ค่าเริ่มต้น** – ส่วนที่กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรนับรอบ
 2. **เงื่อนไข** – ใช้ตรวจสอบการทำงานของตัวแปรว่า จริง หรือ เท็จ
 - ถ้าเงื่อนไขเป็น **จริง** ก็ทำงานในลูป for ต่อไป
 - ถ้าเงื่อนไขเป็น **เท็จ** จะออกจากการทำงานของลูป for
 3. **เพิ่มลดค่า** – ใช้เพิ่มค่าหรือลดค่าให้กับตัวแปรนับรอบ
- หาก **คำสั่งของfor** มีหลายคำสั่ง ให้ใส่ **{ }** คุม

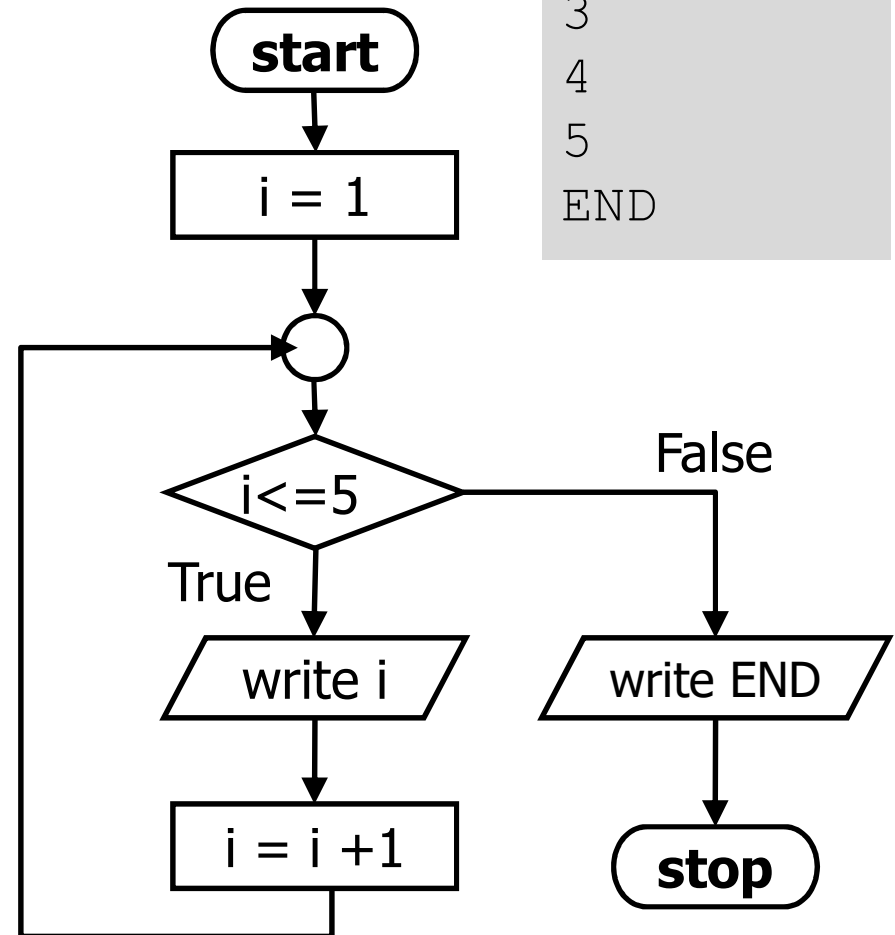
คำสั่งวนซ้ำ for

for (ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; เพิ่มลดค่า)
คำสั่งของfor ;



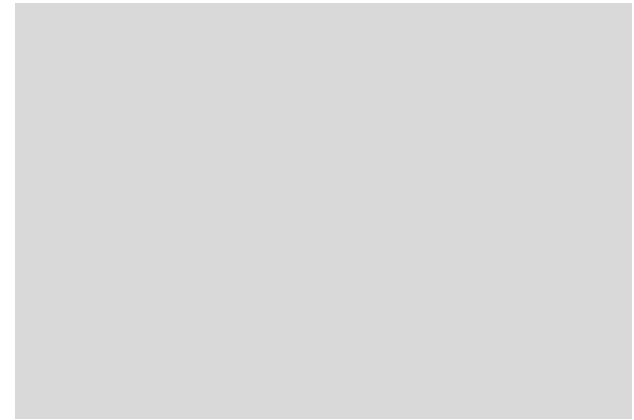
Example # 9

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i;
    for(i = 1; i <= 5;
        i++)
        printf("%d \n ",i);
    printf("END");
}
```



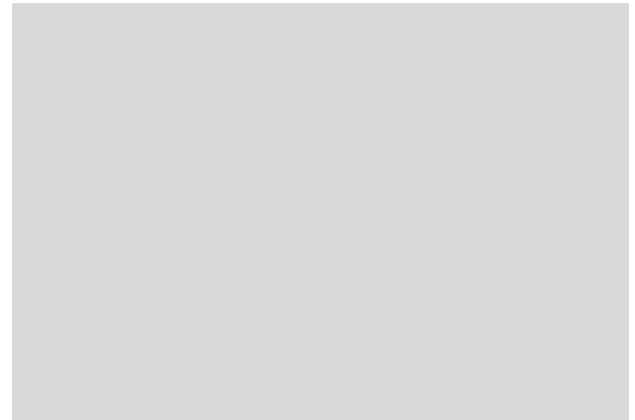
Example # 10

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i;
    for(i = 1; i <= 5; i++)
    {
        printf("i = %d , ", i);
        printf("2*%d = %d\n", i, i*2);
    }
    printf("END");
}
```



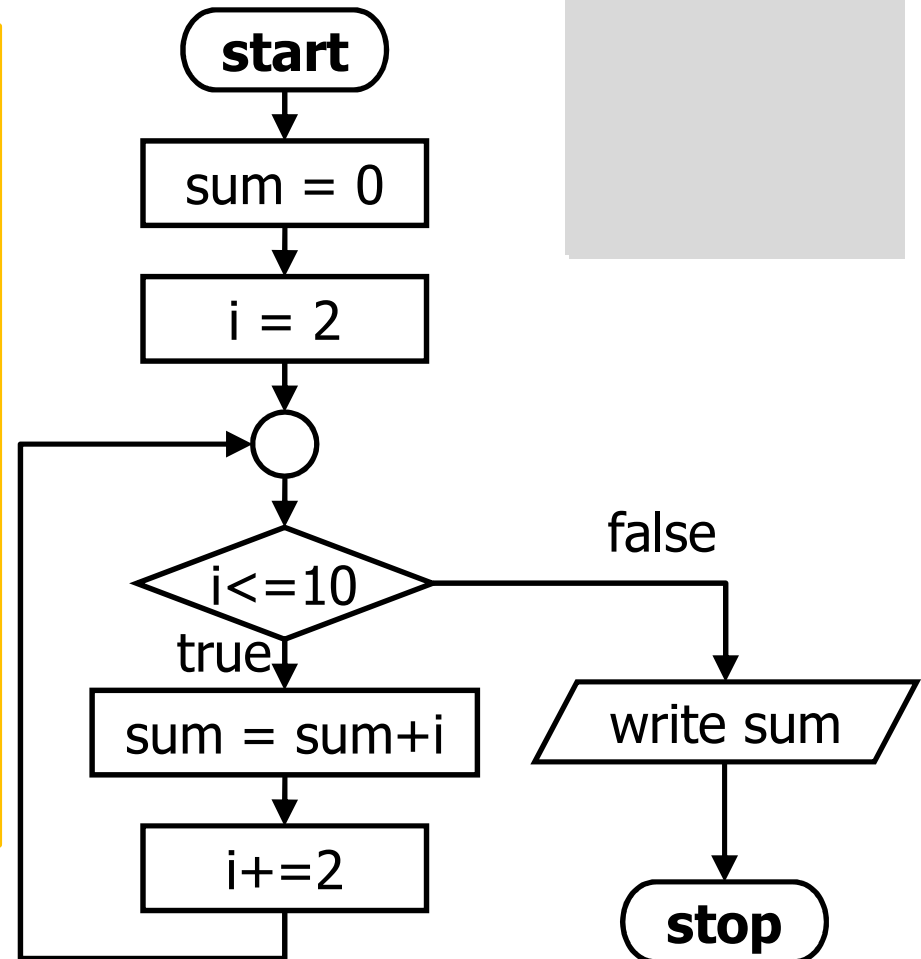
Example # 11

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i;
    i = 1;
    for(    ; i <= 5 ;    )
    {
        printf("i = %d , ",i);
        printf("2*%d = %d \n",i,i*2);
        i++;
    }
    printf("END");
}
```



Example # 12

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, sum = 0;
    for(i = 2 ; i <= 10 ; i+=2)
    {
        printf("i = %d \n",i);
        sum = sum + i;
    }
    printf("sum = %d ", sum);
}
```



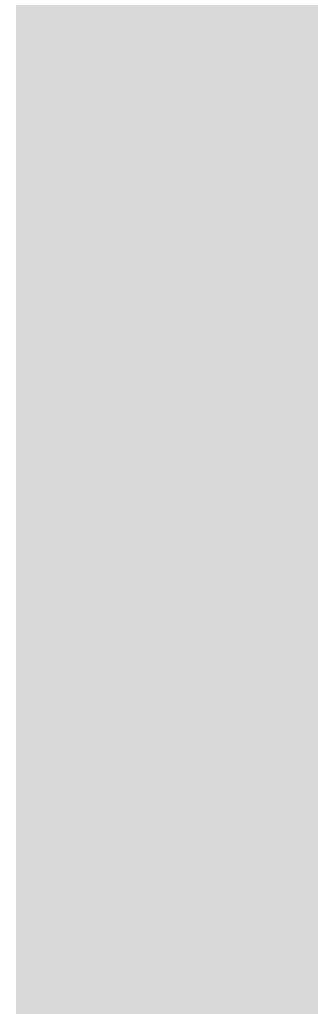
คำสั่ง for ซ้อน for

- เป็นการนำคำสั่งทำซ้ำ for หลายๆ ชุดมาทำงานซ้อนกัน
- การทำงานจะเริ่มจากลูป for ที่อยู่ข้างนอกไปสู่การทำงานของลูป for ที่อยู่ข้างใน
- ลูป for ที่อยู่ข้างในจะทำจนเสร็จสมบูรณ์จึงจะกลับออกไปทำลูปนอกอีกครั้ง

Example # 13

ผลลัพธ์

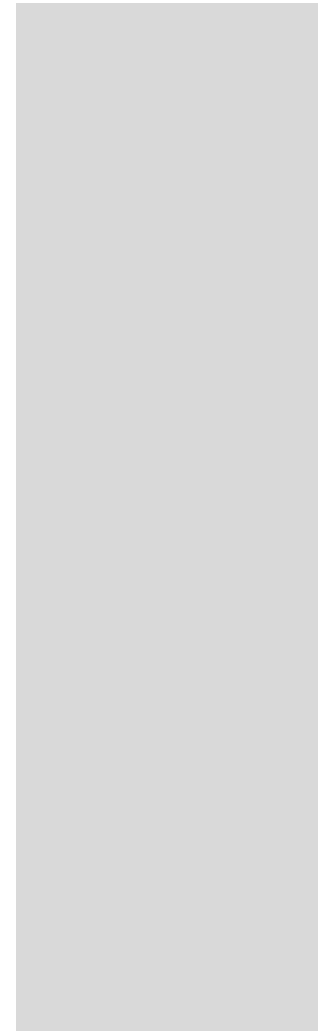
```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, j ;
    for (i=1;i<=3;i++)
    {
        printf("i = %d\n", i);
        for ( j=1 ; j<=3 ; j++)
        {
            printf("j = %d\n", j);
        }
        printf("\n");
    }
}
```



Example # 14

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i, j ;
    for (i=1;i<=3;i++)
    {
        printf("i = %d\n", i);
        for ( j=1 ; j<=i ; j++)
        {
            printf("j = %d\n", j);
        }
        printf("\n");
    }
}
```



Example # 15

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, i, j;
    scanf("%d",&n);
    for(i = 1; i <= n ; i++)
    {
        for(j = 1; j <= i ; j++)
            if(j != i)
                printf("0");
            else
                printf("0\n");
    }
}
```

4

Example # 16

- โปรแกรมเพื่อทดสอบว่าตัวเลขว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num, i, prime = 0;
    printf("Enter number:");
    scanf("%d",&num);
    for(i=1; i<=num; i++)
        if(num%i == 0)
            prime++;
    if(prime == 2)
        printf("%d is Prime", num);
    else
        printf("%d is Not Prime", num);
}
```

Enter number:7
7 is Prime

Enter number:10
10 is Not Prime

Enter number:727
727 is Prime

คำสั่งวนซ้ำ while

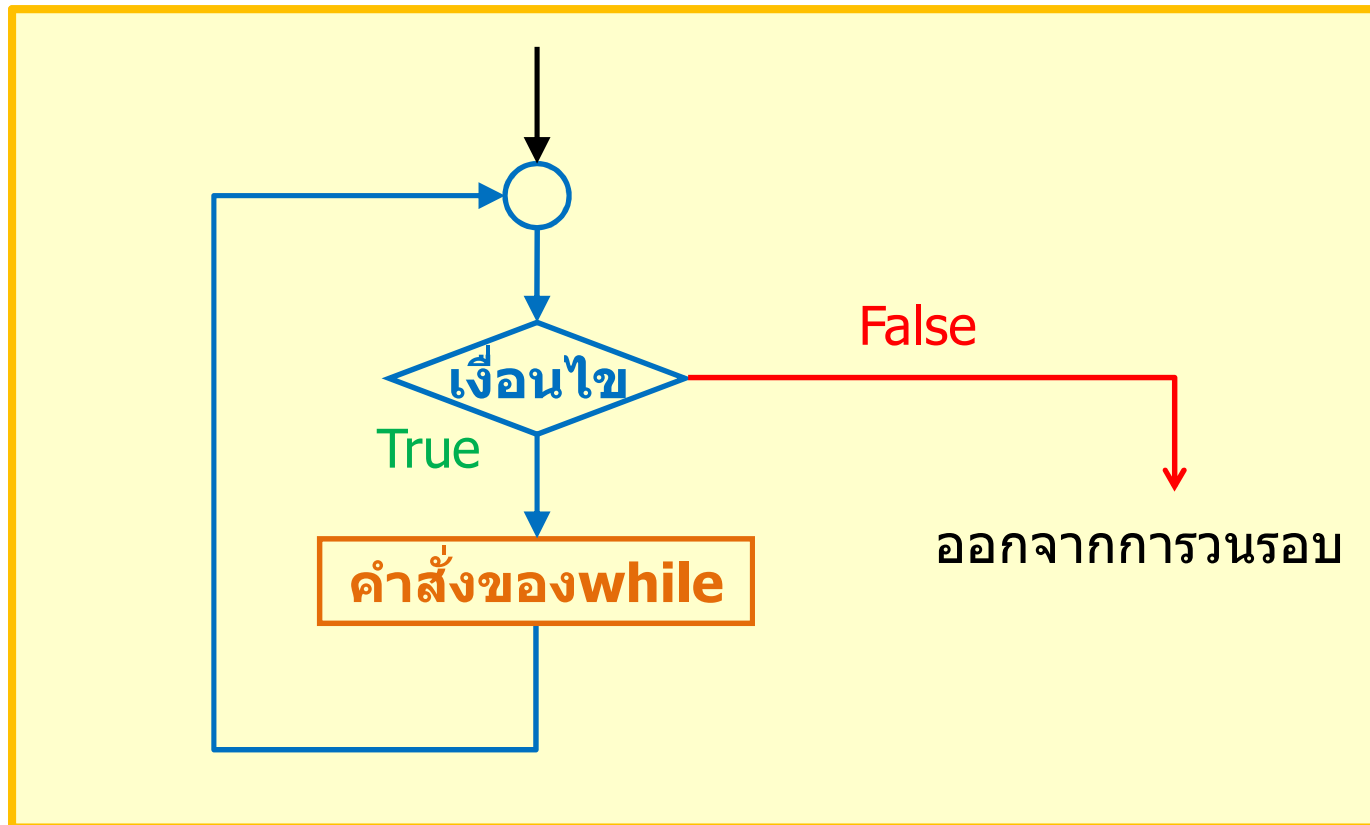
- **while** เป็นคำสั่งวนซ้ำ สั่งให้ทำคำสั่งใน while ซ้ำๆ จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงจะจบการวนซ้ำ

while (เงื่อนไข)
คำสั่งของwhile ;

- ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเข้าทำงานใน while ทุกครั้ง
- ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานคำสั่งใน while แล้วจึงกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง
- วนซ้ำจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ จึงออกจาก loop while
- หาก **คำสั่งของ while** มีหลายคำสั่ง ให้ใส่ { } คุ่ม

คำสั่งวนซ้ำ while

while (เงื่อนไข)
คำสั่งของwhile ;



Example # 17

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n = 0;
    while (n < 5)
    {
        printf("n = %d \n",n) ;
        n++;
    }
}
```

```
n = 0
n = 1
n = 2
n = 3
n = 4
```

Example # 18

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num, sum, n;
    sum = n = 0;
    printf("Enter number \n(0 = End) :");
    scanf("%d", &num);
    while (num != 0)
    {
        printf("num = %d \n", num);
        sum = sum + num;
        n++;
        printf("Enter number:");
        scanf("%d", &num);
    }
    printf("AVG.    = %d ", sum/n);
}
```

```
Enter number
(0 = End) :10
num = 10
Enter number:20
num = 20
Enter number:30
num = 30
Enter number:0
AVG.    = 20
```

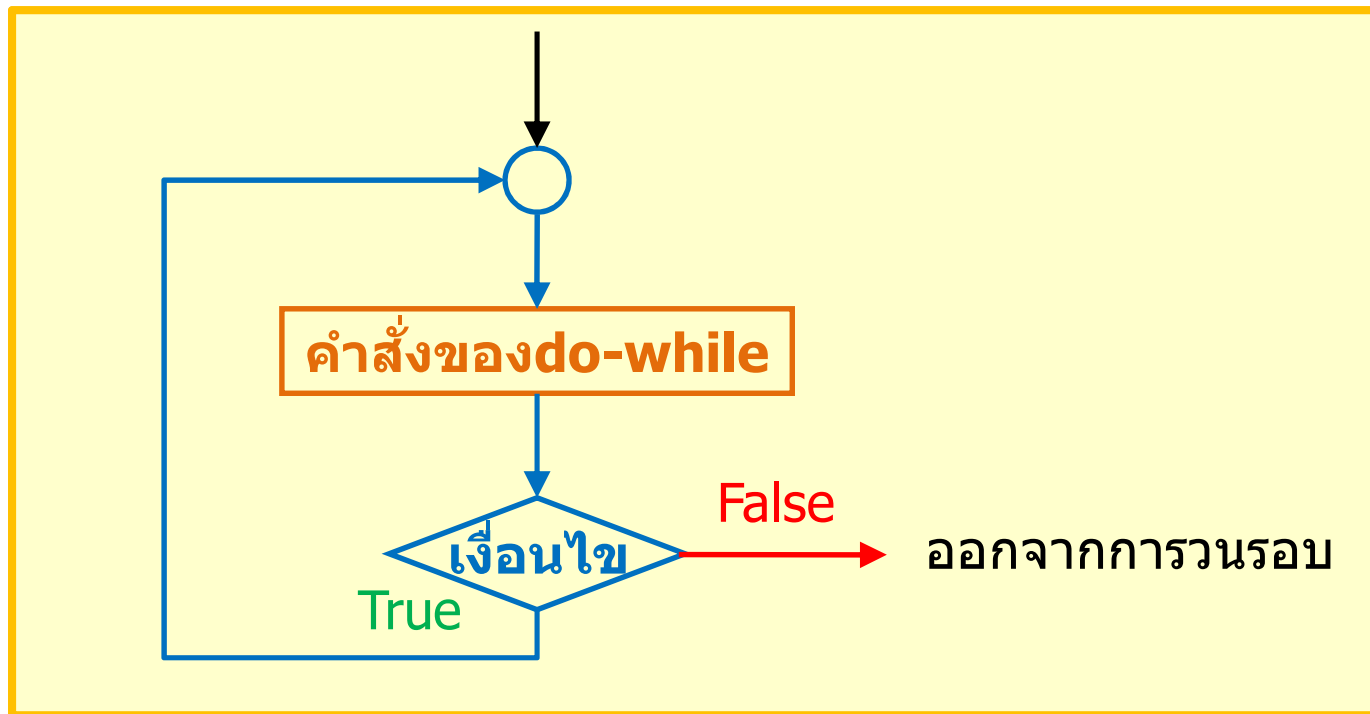
คำสั่งวนซ้ำ do – while

- **do – while** เป็นคำสั่งวนซ้ำ สั่งให้ทำคำสั่งใน do-while หนึ่งรอบ แล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข แล้วทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงจะจบการวนซ้ำ

```
do {  
    คำสั่งของdo-while ;  
}  
while (เงื่อนไข);
```

คำสั่งวนซ้ำ do - while

```
do {  
    คำสั่งของdo-while ;  
}  
while (เงื่อนไข);
```



Example # 19

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n = 0;
    do {
        printf("n = %d \n", n);
        n++;
    }
    while (n < 5);
}
```

```
n = 0
n = 1
n = 2
n = 3
n = 4
```

Example # 20

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num, sum, n;
    sum = n = 0;
    printf("Enter number \n(0 = End) :");
    scanf("%d", &num);
    do
    {
        printf("num = %d \n", num);
        sum = sum + num;
        n++;
        printf("Enter number:");
        scanf("%d", &num);
    } while (num != 0)
    printf("AVG. = %d ", sum/n);
}
```

```
Enter number
(0 = End) :10
num = 10
Enter number:20
num = 20
Enter number:30
num = 30
Enter number:0
AVG. = 20
```

do-while จะคล้ายกับ while
แต่

do-while จะต้องทำอย่างน้อย
1 รอบก่อน

Example # 21

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    char c;
    int i, sum = 0;
    do {
        printf("Insert number : ");
        scanf("%d", &i);
        sum = sum + i;
        printf("input data [y/n]:");
        c = getch();
        printf("%c \n", c);
    }
    while (c == 'y');
    printf("sum = %d\n", sum);
}
```

```
Insert number : 1
input data [y/n]:y
Insert number : 2
input data [y/n]:y
Insert number : 3
input data [y/n]:n
sum = 6
```

Example # 21

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
    char c;
    int i, sum = 0;
    do {
        printf("Insert number : ");
        scanf("%d", &i);
        sum = sum + i;
        printf("input data [y/n]:");
        c = getch();
        printf("%c \n", c);
    }
    while (c == 'y');
    printf("sum = %d\n", sum);
}
```

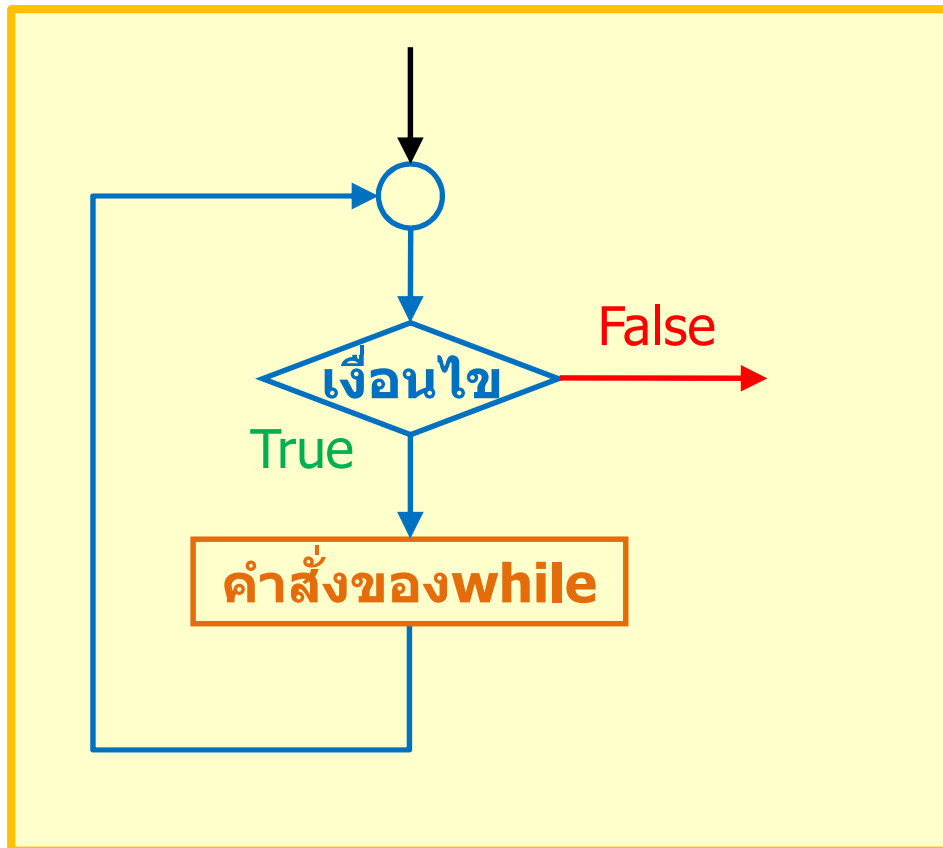
เรียกใช้ Library stdio.h
เรียกใช้ Library conio.h (ใช้ getch)
โปรแกรมหลัก main
{ เริ่มต้นโปรแกรมหลัก main
ประกาศตัวแปร c แบบ char
ประกาศตัวแปร i, sum แบบ int
เริ่มคำสั่งวนรอบแบบ do-while
แสดงข้อความ "Insert number : "
รับข้อมูลใส่ตัวแปร i
คำนวณค่า sum = sum + i
แสดงข้อความ "input data [y/n]:"
รับตัวอักษรไว้ในตัวแปร c
นำตัวอักษรในตัวแปร c มาแสดง
จบคำสั่งวนรอบแบบ do-while
ตรวจสอบเงื่อนไขว่า c == y หรือไม่
แสดงค่า sum
} จบโปรแกรมหลัก main

สรุป

<pre>if (เงื่อนไข) คำสั่งของif; คำสั่งอื่น;</pre>	<pre>if (เงื่อนไข) คำสั่งของif ; else คำสั่งของelse ;</pre>	<pre>เงื่อนไข? คำสั่ง1 : คำสั่ง2 switch (นิพจน์) { case ค่าที่1 : คำสั่ง1 ; break; case ค่าที่2 : คำสั่ง2 ; break; ... default ค่าที่n : คำสั่งn ; }</pre>
<pre>for (ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; เพิ่มลดค่า) คำสั่งของfor ;</pre>		
<pre>while (เงื่อนไข) คำสั่งของwhile ;</pre>		
<pre>do { คำสั่งของdo-while ; } while (เงื่อนไข);</pre>		

สรุป

คำสั่งวนซ้ำ while



คำสั่งวนซ้ำ do-while

